

2025년 향동고 1학년 2학기 중간

1. 점 (2, 1)을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼
평행이동 한 점의 좌표는?

[3.8점]

- ① (1, 2) ② (1, 3) ③ (2, 1)
④ (2, 2) ⑤ (2, 3)

핵심 아이디어

평행이동은 좌표에 그냥 더한다. x 축의 방향으로 -1 만큼이라는 말은 x 좌표에서 1 을 뺀다는 뜻이다
— 부호에서 실수가 나온다

STEP 1

점 (a,b) 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $(a+m, b+n)$

STEP 2

주어진 점은 (2,1) 이고 $m=-1$, $n=1$ 이다

STEP 3

$(2+(-1), 1+1)=(1, 2)$

STEP 4

따라서 답은 ①

정답

답:

①

2. 두 점 $A(-1, 2)$, $B(3, 5)$ 사이의 거리는?

[3.9점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

두 점 사이의 거리는 x 차와 y 차를 각각 제곱해 더한 뒤 근호를 씌운다. 뱀셈의 순서는 제공이 지워 주니
신경 쓰지 않아도 된다

STEP 1

두 점 사이의 거리는 x 좌표의 차와 y 좌표의 차를 각각 제곱해 더한 뒤 근호를 씌운 값이다

STEP 2

$A(-1, 2)$, $B(3, 5)$ 이므로

STEP 3

$AB = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$

STEP 4

따라서 답은 ③

정답

답:

③

3. 두 점 $A(-2, 4)$, $B(3, -1)$ 을 이은 선분 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점 $P(a, b)$ 에 대해, $a+b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

$m:n$ 내분점은 '먼 쪽 좌표에 앞의 수'를 곱한다 - m 에 곱하는 것은 B 의 좌표다. 순서를 뒤집는 실수가 가장 잦다

STEP 1

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 $m:n$ 으로 내분하는 점은 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

STEP 2

$A(-2, 4)$, $B(3, -1)$ 을 $2:3$ 으로 내분하므로

STEP 3

$$a = \frac{2 \times 3 + 3 \times (-2)}{2+3} = \frac{6-6}{5} = 0$$

STEP 4

$$b = \frac{2 \times (-1) + 3 \times 4}{2+3} = \frac{-2+12}{5} = 2$$

STEP 5

따라서 $a+b=0+2=2$ 이므로 답은 ①

정답

답:

1

4. 전체집합 U 의 두 부분집합 A , B 에 대하여 $A \cap B = B$ 일 때 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[4.1점]

- ㉠. $A \subset B$
㉡. $A \cup B = A$
㉢. $A^c \subset B^c$
㉣. $A - B = \emptyset$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

핵심 아이디어

$A \cap B = B$ 는 '교집합이 B 그대로'라는 뜻이니 $B \subset A$ 다. 포함 관계 하나로 바꿔 놓고 보기를 읽으면 전부한 줄에 끝난다

STEP 1

$A \cap B = B$ 는 B 가 A 에 통째로 들어 있다는 뜻, 즉 $B \subset A$ 이다

STEP 2

㉠. $A \subset B$ 는 포함 방향이 반대다

STEP 3

$A=\{1,2\}$, $B=\{1\}$ 이면 $B \subset A$ 이지만 $A \not\subset B$ - 거짓

STEP 4

㉡. $B \subset A$ 이면 B 의 원소가 모두 A 에 있으므로 $A \cup B = A$ - 참

STEP 5

㉢. $B \subset A$ 이면 여집합은 포함 방향이 뒤집혀 $A^c \subset B^c$ - 참

STEP 6

㉣. $A - B = \emptyset$ 은 $A \subset B$ 라는 뜻이라 ㉠과 같은 반례로 거짓

STEP 7

따라서 항상 옳은 것은 ㉡, ㉢ 이고 답은 ②

정답

답:

2

5. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 항상 성립하는 것은?

[4.1점]

- ① $A \cap B^c = B - A$
- ② $A \cup (A \cap B) = A \cap B$
- ③ $B \cap (A \cup B) = A \cup B$
- ④ $(A^c \cap B)^c = A \cup B^c$
- ⑤ $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

핵심 아이디어

'항상 성립'은 반례 하나면 무너진다. 공집합처럼 아주 작은 집합을 넣어 보는 것이 가장 빠르다. 드모르간 법칙만이 조건 없이 늘 참인 식이다

STEP 1

'항상 성립한다'는 어떤 A, B, C 를 넣어도 참이라는 뜻이다 - 반례가 하나라도 있으면 거짓이다

STEP 2

① $A \cap B^c = A - B$ 인데 우변은 $B - A$ 다

STEP 3

$A = \emptyset, B = \{1\}$ 이면 좌변은 $\emptyset$, 우변은 $\{1\}$ - 거짓

STEP 4

② 흡수법칙에 의하여 $A \cup (A \cap B) = A$ 다

STEP 5

$A = \{1\}, B = \emptyset$ 이면 좌변은 $\{1\}$, 우변 $A \cap B = \emptyset$ - 거짓

STEP 6

③ 흡수법칙에 의하여 $B \cap (A \cup B) = B$ 다. 같은 반례로 좌변 $\emptyset$, 우변 $\{1\}$ - 거짓

STEP 7

④ 드모르간 법칙 $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$ 에 $X = A^c, Y = B$ 를 넣으면

STEP 8

$(A^c \cap B)^c = (A^c)^c \cup B^c = A \cup B^c$ - 언제나 참

STEP 9

⑤ 분배법칙은 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ 이지 $A \cap (B \cup C)$ 가 아니다

STEP 10

$A = \emptyset, B = \emptyset, C = \{1\}$ 이면 좌변은 $\{1\}$, 우변은 $\emptyset$ - 거짓

STEP 11

따라서 항상 성립하는 것은 ④ 하나뿐이다

정답

답: ④

6. 다음 집합 중 원소의 개수가 가장 많은 것은?

[4.2점]

- ① $\{x \mid x \text{는 } 16 \text{의 약수}\}$
- ② $\{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$
- ③ $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\}$
- ④ $\{x \mid x \text{는 } x^2 + 1 \leq 0 \text{인 실수}\}$
- ⑤ $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이상 } 20 \text{ 이하의 짝수}\}$

핵심 아이디어

조건제시법은 무조건 원소나열법으로 고쳐 쓴 뒤 센다. 실수 범위에서 $x^2 + 1 \leq 0$ 은 해가 없어 공집합이라는 것만 조심하면 된다

STEP 1

다섯 집합을 원소나열법으로 고쳐 개수를 센다

STEP 2

① 16의 약수는 1, 2, 4, 8, 16 이므로 5개

STEP 3

② $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0$ 에서 $\{1, 2\}$ 이므로 2개

STEP 4

③ 10보다 작은 소수는 2, 3, 5, 7 이므로 4개

STEP 5

④ 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 이므로 $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ - 조건을 만족하는 실수가 없어 $\emptyset$ 이고 0개

STEP 6

⑤ 10 이상 20 이하의 짝수는 10, 12, 14, 16, 18, 20 이므로 6개

STEP 7

따라서 원소가 가장 많은 것은 ⑤

정답

답: ⑤

7. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합

$A = \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 약수}\}$, $B = \{2, 5\}$

에 대하여 $(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ 의 모든 원소의 곱은?

[4.4점]

- ① 15 ② 20 ③ 24
④ 30 ⑤ 40

핵심 아이디어

$(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ 는 $(A-B) \cup (B-A)$, 즉 '한쪽에만 있는 원소'를 모은 집합이다. 공통 원소만 빼면 된다

STEP 1

A는 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 안에서 4의 약수이므로
 $A = \{1, 2, 4\}$

STEP 2

$A \cap B^c = A - B$, $B \cap A^c = B - A$ 이므로 구하는 집합은
 $(A-B) \cup (B-A)$

STEP 3

$A-B = \{1, 2, 4\} - \{2, 5\} = \{1, 4\}$

STEP 4

$B-A = \{2, 5\} - \{1, 2, 4\} = \{5\}$

STEP 5

합치면 $\{1, 4, 5\}$ 이고 모든 원소의 곱은
 $1 \times 4 \times 5 = 20$

STEP 6

따라서 답은 ②

정답

답:

②

8. 점 $(-1, 3)$ 을 지나는 직선을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한

다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(5, 2)$ 를 지났다.

처음 직선의 방정식을 $ax - y + b = 0$ 이라 할 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 0이 아닌 상수이다.)

[4.4점]

- ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

핵심 아이디어

직선을 옮길 때는 점이 아니라 식을 옮긴다. x 축
방향 2 평행이동은 x 자리에 $x-2$ 를, 직선 $y=x$
대칭은 x 와 y 를 맞바꾸는 것이다

STEP 1

처음 직선 $ax - y + b = 0$ 은 $y = ax + b$ 이고 점 $(-1, 3)$
을 지나므로 $-a + b = 3$

STEP 2

x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 x 대신 $x-2$ 를
넣어 $y = a(x-2) + b$

STEP 3

직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동은 x 와 y 를 서로 바꾸는
것이므로 $x = a(y-2) + b$

STEP 4

이 직선이 점 $(5, 2)$ 를 지나므로 $5 = a(2-2) + b$, 즉
 $b = 5$

STEP 5

$-a + b = 3$ 에 $b = 5$ 를 넣으면 $a = 2$

STEP 6

따라서 $a+b = 2+5 = 7$ 이므로 답은 ⑤

정답

답:

⑤

9. 향동이네 반 학생 25명을 대상으로 공학 도구 사용 경험을 조사하였더니 프로그램 A를 사용해 본 학생이 20명, 프로그램 B를 사용해 본 학생이 12명이었다. 두 프로그램 A, B를 모두 사용해 본 학생 수의 최댓값과 최솟값의 차는?

[4.5점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서 교집합이 작을수록 합집합이 커진다. 합집합이 전체 인원을 넘을 수 없다는 것이 최솟값을 만든다

STEP 1

$n(U) = 25$, $n(A) = 20$, $n(B) = 12$ 라 하자

STEP 2

$A \cap B$ 는 B 의 부분집합이므로 $n(A \cap B) \leq 12$

STEP 3

$n(A \cup B) = 20 + 12 - n(A \cap B) = 32 - n(A \cap B)$ 이고 이 값은 25 이하다

STEP 4

즉 $32 - n(A \cap B) \leq 25$ 에서 $n(A \cap B) \geq 7$

STEP 5

정리하면 $7 \leq n(A \cap B) \leq 12$ 이고, 최솟값 7 은 $A \cup B = U$ 일 때, 최댓값 12 는 $B \subset A$ 일 때 실제로 생긴다

STEP 6

따라서 최댓값은 12, 최솟값은 7 이고 차는 $12 - 7 = 5$ 이므로 답은 ③

정답

답:

③

10. 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 로 나타낼 때, 세 집합 A_2 , A_3 , A_5 에 대하여 $n(A_3 \cap (A_2 \cup A_5))$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

핵심 아이디어

교집합을 먼저 분배법칙으로 풀면 $A_6 \cup A_{15}$ 가 된다. 두 배수의 집합의 교집합은 최소공배수의 배수의 집합이다 — 개수는 몫으로 센다

STEP 1

A_k 는 100 이하의 자연수 중 k 의 배수의 집합이므로 $n(A_k)$ 는 100 을 k 로 나눈 몫이다

STEP 2

분배법칙에 의하여

$$A_3 \cap (A_2 \cup A_5) = (A_3 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_5)$$

STEP 3

$$A_3 \cap A_2 = A_6, \quad A_3 \cap A_5 = A_{15}, \quad A_6 \cap A_{15} = A_{30}$$

STEP 4

$$n(A_6) = 16, \quad n(A_{15}) = 6, \quad n(A_{30}) = 3$$

STEP 5

$$n(A_6 \cup A_{15}) = 16 + 6 - 3 = 19$$

STEP 6

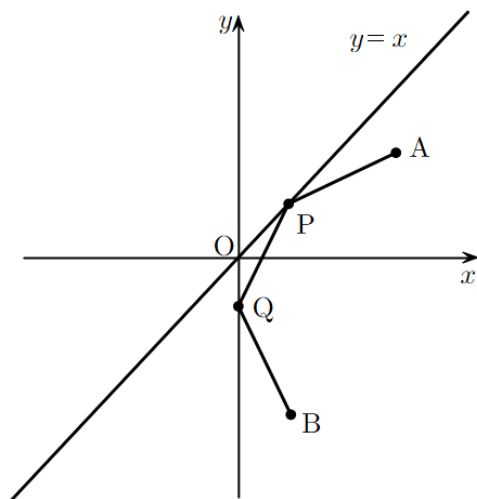
따라서 답은 ②

정답

답:

②

11. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(3, 2)$, $B(1, -3)$ 이 있다. 서로 다른 두 점 P 와 Q 가 각각 직선 $y=x$ 와 y 축 위에 있을 때, $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값은?



[4.5점]

- ① $3\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

→ 11번 손풀이는 12쪽에

12. 직선 $x-y+k=0$ 을 y 축에 대해 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2=4$ 에 접할 때, 모든 상수 k 의 값의 곱은?

[4.6점]

- ① -12 ② -10 ③ -9
 ④ -8 ⑤ -6

핵심 아이디어

y 축 대칭이동은 식의 x 자리에 $-x$ 를 넣는 것이다.
 접할 조건은 (중심과 직선 사이의 거리) = (반지름)
 하나뿐이고, 답이 두 개 나오면 곱은 근과 계수의
 관계로도 읽힌다

STEP 1

y 축에 대한 대칭이동은 x 대신 $-x$ 를 넣는 것이다

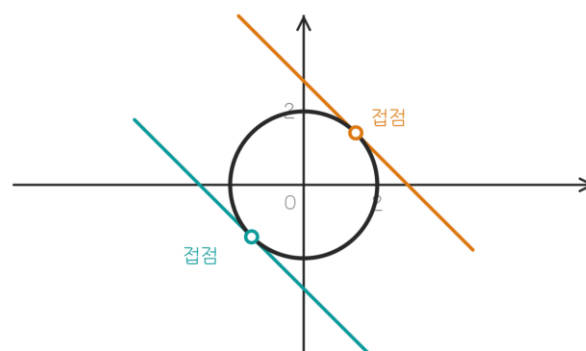
STEP 2

$x-y+k=0 \rightarrow -x-y+k=0$, 즉 $x+y-k=0$

STEP 3

원 $x^2+y^2=4$ 는 중심이 원점이고 반지름이 2다

그래프 (구한 k 를 넣은 결과 배치)



— 원 $x^2+y^2=4$ (반지름 2) — $k=2\sqrt{2}$ 일 때의 $x+y-k=0$
 — $k=-2\sqrt{2}$ 일 때의 $x+y-k=0$

STEP 4

직선과 원이 접할 조건은 (중심과 직선 사이의 거리) = (반지름) 이므로

STEP 5

$\frac{|-k|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2$ 에서 $|k|=2\sqrt{2}$, 즉 $k^2=8$

STEP 6

두 값 $k=2\sqrt{2}$, $k=-2\sqrt{2}$ 의 곱은 -8

STEP 7

따라서 답은 ④

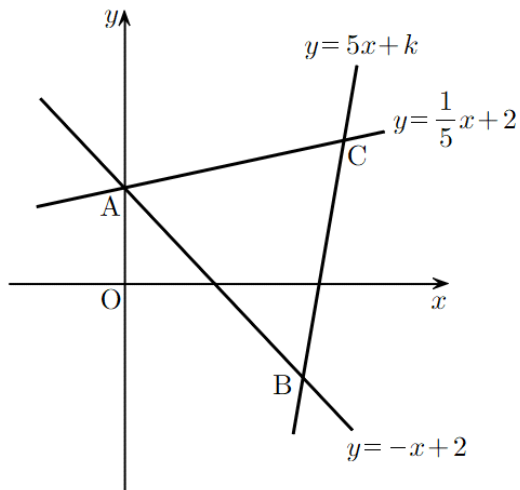
정답

답:

④

13. 그림과 같이 두 직선 $y = -x + 2$ 와 $y = \frac{1}{5}x + 2$ 가 만나는

점을 A라 하고, 두 직선 $y = -x + 2$ 와 $y = \frac{1}{5}x + 2$ 가 직선 $y = 5x + k$ 와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (3, 1)일 때, 상수 k의 값은?



[4.6점]

- ① -28 ② -26 ③ -24
④ -22 ⑤ -20

→ 13번 손풀이는 12쪽에

14. 점 (3, 1)을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 넓이의 합은?

[4.7점]

- ① 11π ② 22π ③ 33π
④ 44π ⑤ 55π

핵심 아이디어

x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 두 좌표의 절댓값이 같고 그 값이 반지름이다. 지나는 점이 제1사분면이면 중심은 (r, r) 하나로 놓을 수 있다

STEP 1

x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 $|x|=|y|$ 를 만족하고, 반지름은 그 값과 같다

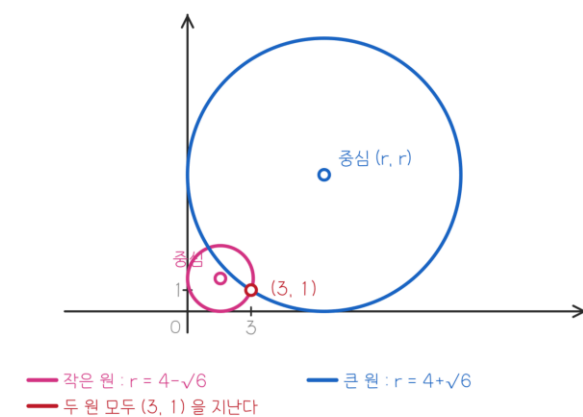
STEP 2

지나는 점 (3, 1)이 제1사분면 위에 있으므로 원도 제1사분면에 있고 중심은 (r, r) ($r > 0$)로 놓을 수 있다

STEP 3

$$(3-r)^2 + (1-r)^2 = r^2$$

그래프 (구한 두 반지름을 넣은 결과 배치)



STEP 4

$$\text{펴서 정리하면 } 9 - 6r + r^2 + 1 - 2r + r^2 = r^2, \text{ 즉 } r^2 - 8r + 10 = 0$$

STEP 5

판별식이 $64 - 40 = 24 > 0$ 이므로 서로 다른 두 양수 r_1, r_2 가 나오고 근과 계수의 관계에서 $r_1 + r_2 = 8$, $r_1 r_2 = 10$

STEP 6

$$(r_1)^2 + (r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1 r_2 = 64 - 20 = 44$$

STEP 7

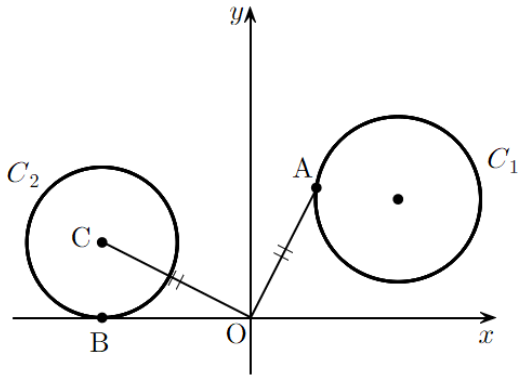
따라서 두 원의 넓이의 합은 $\pi(r_1)^2 + \pi(r_2)^2 = 44\pi$ 이므로 답은 ④

정답

답:

④

15. 그림과 같이 중심이 (5, 4) 이고 반지름의 길이가 3인 원 C_1 과 중심이 점 C인 원 C_2 가 있다. 원 C_1 과 선분 OA는 점 A에서 접하고, 원 C_2 과 x축은 점 B(-5, 0)에서 접한다. $\overline{OA} = \overline{OC}$ 일 때, C_2 의 넓이는?



[4.7점]

- ① $\frac{17}{3}\pi$ ② 6π ③ $\frac{19}{3}\pi$
 ④ $\frac{20}{3}\pi$ ⑤ 7π

핵심 아이디어

접선은 접점에서 반지름과 수직이다 —
 직각삼각형이 생기면 접선의 길이는 피타고라스로
 바로 나온다. x축에 접하는 원의 중심은 접점을
 지나는 수직선 위에 있다 — 이 그림에서는 x축
 위쪽이므로 (-5, r) 로 놓는다

STEP 1

선분 OA 가 원 C_1 과 점 A 에서 접하므로 반지름과
 접선은 수직이다

STEP 2

원 C_1 의 중심을 D(5, 4) 라 하면 직각삼각형 OAD
 에서

STEP 3

$$\overline{OA}^2 = \overline{OD}^2 - 3^2 = (5^2 + 4^2) - 9 = 41 - 9 = 32$$

STEP 4

원 C_2 는 x축과 점 B(-5, 0) 에서 접하므로 중심은
 C(-5, r) 이고 반지름은 r 이다 (단, $r > 0$)

STEP 5

$$\overline{OA} = \overline{OC} \text{ 이므로 } \overline{OC}^2 = (-5)^2 + r^2 = 25 + r^2 = 32$$

STEP 6

$$\text{즉 } r^2 = 7$$

STEP 7

따라서 원 C_2 의 넓이는 $\pi r^2 = 7\pi$ 이므로 답은 ⑤

정답

답:

⑤

16. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 집합 U의
 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 X의 모든 원소의
 합의 최솟값은?

- (가) $n(X) = 6$
 (나) $A - X = B - X$
 (다) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$

[4.8점]

- ① 25 ② 29 ③ 30
 ④ 33 ⑤ 37

핵심 아이디어

$A - X = B - X$ 는 'X 밖에서는 A 와 B 가 똑같이
 보인다' 는 뜻이다. 그래서 한쪽에만 있는 원소는
 전부 X 안에 숨어야 한다

STEP 1

조건 (나) $A - X = B - X$ 를 읽는다 — X 밖의 원소는 A
 에 들어가는 것과 B 에 들어가는 것이 같아야 한다

STEP 2

즉 A 와 B 중 한쪽에만 있는 원소는 모두 X 에
 들어가야 한다

STEP 3

$$A - B = \{2, 3\}, B - A = \{7, 8\} \text{ 이므로 } \{2, 3, 7, 8\} \subset X$$

STEP 4

조건 (다) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$ 은 $X \cap (A \cup B)^c \neq \emptyset$ 과
 같다

STEP 5

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \text{ 이므로 } (A \cup B)^c = \{1, 9, 10\}$$

STEP 6

즉 1, 9, 10 중 적어도 하나가 X 에 들어가야 한다

STEP 7

조건 (가) $n(X) = 6$ 이므로 반드시 들어가는
 $\{2, 3, 7, 8\}$ (합 20) 에 두 개를 더 고른다

STEP 8

합을 최소로 하려면 (다)를 채우는 원소로 가장 작은
 1 을 고르고, 남은 한 자리는 $\{4, 5, 6, 9, 10\}$ 중 가장
 작은 4 를 고른다

STEP 9

$X = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\}$ 일 때 $A - X = \{5, 6\} = B - X$ 로
 (나)도 만족한다

STEP 10

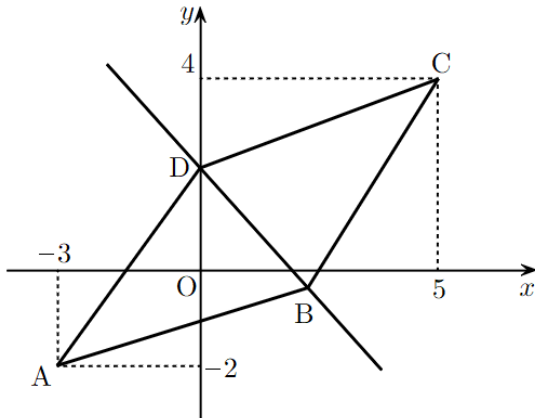
따라서 최솟값은 $20 + 1 + 4 = 25$ 이므로 답은 ①

정답

답:

①

17. 그림과 같이 좌표평면 위의 마름모 ABCD에 대하여 두 점 A, C의 좌표는 각각 $(-3, -2)$, $(5, 4)$ 이고, 두 점 B, D는 직선 l 위에 있다. 점 D가 y 축 위의 점일 때, 마름모 ABCD의 넓이는?

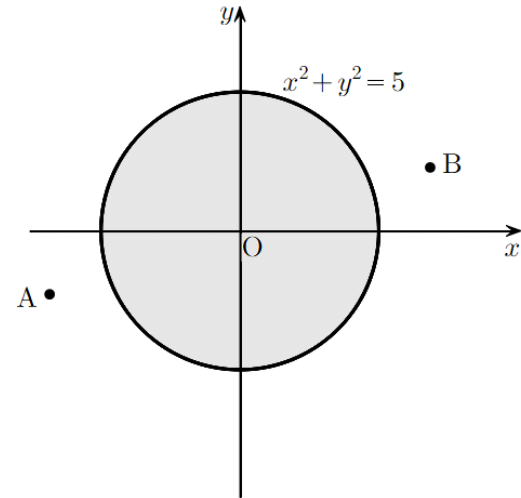


[4.9점]

- ① 10 ② $\frac{50}{3}$ ③ 20
④ $\frac{70}{3}$ ⑤ 30

→ 17번 손풀이는 13쪽에

18. 그림과 같이 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원과 두 점 $A(-3, -1)$, $B(3, 1)$ 이 있다. 원의 내부를 지나지 않고 점 A에서 점 B까지 이동하는 최단 거리는 $\sqrt{5}(a + b\pi)$ 이다. ab 의 값은? (단, a, b 는 유리수이다.)



[5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

→ 18번 손풀이는 14쪽에

19. 집합 $A = \{2, 3, 5, 6, 9\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 A 의 모든 부분집합 X 의 개수는?

- (가) $n(X) \geq 2$
 (나) 집합 X 의 모든 원소의 곱은 6의 배수이다.

[5.1점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
 ④ 22 ⑤ 23

핵심 아이디어

곱이 6의 배수 = 짝수이면서 3의 배수. 각 조건을 '여사건'으로 세고 포함배제로 합치면 부분집합을 일일이 적지 않아도 된다

STEP 1

원소의 곱이 6의 배수라는 것은 곱이 2의 배수이면서 3의 배수라는 뜻이다

STEP 2

$A = \{2, 3, 5, 6, 9\}$ 에서 짝수는 2, 6 이고 3의 배수는 3, 6, 9 다

STEP 3

곱이 짝수가 되려면 2 와 6 중 적어도 하나를 포함해야 한다

STEP 4

곱이 3의 배수가 되려면 3, 6, 9 중 적어도 하나를 포함해야 한다

STEP 5

A 의 부분집합은 모두 $2^5 = 32$ 개다

STEP 6

짝수 조건을 만족하는 것은 $32 - 2^3 = 32 - 8 = 24$ 개
 (2, 6 을 둘 다 안 쓰는 경우가 2^3 개)

STEP 7

3의 배수 조건을 만족하는 것은
 $32 - 2^2 = 32 - 4 = 28$ 개 (3, 6, 9 를 셋 다 안 쓰는 경우가 2^2 개)

STEP 8

둘 중 어느 조건도 만족하지 않는 것은 2, 6, 3, 9 를 모두 안 쓰는 경우로 $2^1 = 2$ 개

STEP 9

즉 둘 중 적어도 하나를 만족하는 것이
 $32 - 2 = 30$ 개이므로, 둘 다 만족하는 것은
 $24 + 28 - 30 = 22$ 개

STEP 10

이 중 원소가 1개인 것은 $\{6\}$ 하나뿐이고 $n(X) \geq 2$ 라야 하므로 하나를 뺀다

STEP 11

따라서 개수는 $22 - 1 = 21$ 이므로 답은 ③

정답

답: ③

20. 원 $(x-4)^2 + y^2 = r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q 가 있다. 점 P 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하고, 점 Q 를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 점의 좌표를

(x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 의 최솟값이 $-\frac{12}{5}$ 이고 최댓값이 0 일 때, $|3k|$ 의 값은? (단, $x_1 \neq x_2$ 이고, r 은 양수이다.)

[5.2점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

→ 20번 손풀이는 14쪽에

21. 직선 $2x - (k+7)y - 4k + 6 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 P 를 지날 때, 점 P 와 직선 $5x - 12y - 2 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

[4.0점]

핵심 아이디어

'실수 k 의 값에 관계없이'는 k 에 대한 항등식이라는 뜻이다. k 로 묶어 내림차순 정리한 뒤 계수와 상수항을 모두 0으로 놓는다

STEP 1

직선의 방정식을 k 에 대하여 내림차순으로 정리한다

STEP 2

$2x - (k+7)y - 4k + 6 = 0$ 에서
 $(2x - 7y + 6) + k(-y - 4) = 0$

STEP 3

k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면 k 의 계수와 상수항이 모두 0이어야 한다

STEP 4

$-y - 4 = 0$ 에서 $y = -4$

STEP 5

$2x - 7y + 6 = 0$ 에 $y = -4$ 를 넣으면 $2x + 28 + 6 = 0$,
 즉 $x = -17$

STEP 6

따라서 $P(-17, -4)$

STEP 7

점 (x_0, y_0) 와 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

STEP 8

$$\frac{|5 \times (-17) - 12 \times (-4) - 2|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{|-85 + 48 - 2|}{13} = \frac{39}{13} = 3$$

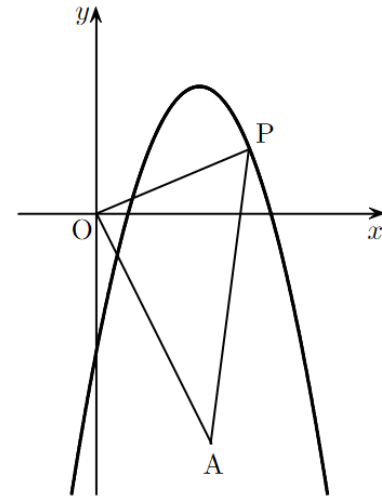
STEP 9

따라서 구하는 거리는 3

정답

답: 3

22. 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $A(2, -4)$ 와 이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 의 그래프 위의 점 P 가 있다. 점 P 가 제1사분면 위의 점일 때, 삼각형 OAP 의 넓이의 최댓값을 구하시오.



[6.0점]

→ 22번 손풀이는 16쪽에

핵심 아이디어

꺾인 경로의 최솟값은 꺾는 선마다 끝점을 대칭이동해 한 직선으로 펴서 잴다. 두 번 꺾이면 양 끝을 각각 한 번씩 대칭시킨다

STEP 1

꺾인 경로의 최솟값은 꺾는 선에 대하여 끝점을 대칭이동해 한 직선으로 펴서 구한다

STEP 2

점 P는 직선 $y=x$ 위에 있으므로 A(3,2)를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 A'(2,3)

STEP 3

이때 $\overline{AP} = \overline{A'P}$

STEP 4

점 Q는 y 축 위에 있으므로 B(1,-3)을 y 축에 대하여 대칭이동하면 B'(-1,-3)

STEP 5

이때 $\overline{QB} = \overline{QB'}$

STEP 6

따라서 $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$

STEP 7

등호는 네 점 A', P, Q, B'이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

STEP 8

실제로 직선 A'B'의 방정식은 $y=2x-1$ 이고, P(1,1), Q(0,-1)로 잡으면 네 점이 이 순서로 놓이며 $P \neq Q$ 이므로 등호가 성립한다

STEP 9

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(2-(-1))^2 + (3-(-3))^2} = \sqrt{9+36}$$

STEP 10

$$\sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{이므로 } \overline{A'B'} = 3\sqrt{5}$$

STEP 11

따라서 최솟값은 $3\sqrt{5}$ 이고 답은 ①

정답

답:

①

핵심 아이디어

무게중심은 세 좌표의 평균이다. B와 C의 x 좌표를 k 의 식으로 각각 구해 더하면 $2-k$ 가 공통으로 묶여 한 번에 풀린다

STEP 1

먼저 점 A를 구한다 $-x+2 = \frac{1}{5}x+2$ 에서 $\frac{6}{5}x=0$, 즉 $x=0$ 이고 $y=2$

STEP 2

즉 A(0,2)

STEP 3

B는 $y=-x+2$ 와 $y=5x+k$ 의 교점이므로 $-x+2=5x+k$ 에서 $x=\frac{2-k}{6}$

STEP 4

C는 $y=\frac{1}{5}x+2$ 와 $y=5x+k$ 의 교점이므로 $\frac{1}{5}x+2=5x+k$ 에서 $\frac{24}{5}x=2-k$, 즉 $x=\frac{5(2-k)}{24}$

STEP 5

무게중심의 x 좌표는 세 점의 x 좌표의 평균이므로 $0+x_B+x_C=3 \times 3=9$

STEP 6

$$\text{즉 } \frac{2-k}{6} + \frac{5(2-k)}{24} = 9 \text{ 이고, 좌변을 묶으면 } \frac{4(2-k)+5(2-k)}{24} = \frac{3(2-k)}{8} = 9$$

STEP 7

$$2-k=24 \text{에서 } k=-22$$

STEP 8

이때 B(4,-2), C(5,3)이고 무게중심은 $\left(\frac{0+4+5}{3}, \frac{2-2+3}{3}\right) = (3,1)$ 로 조건과 맞다

STEP 9

따라서 답은 ④

정답

답:

④

핵심 아이디어

마름모의 두 대각선은 서로 수직이등분한다. 대각선 AC의 중점과 기울기만 알면 나머지 대각선이 놓인 직선이 바로 정해진다

STEP 1

마름모의 두 대각선은 서로 수직이등분한다

STEP 2

대각선 AC의 중점은 $M\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{-2+4}{2}\right) = (1, 1)$

이고 기울기는 $\frac{4-(-2)}{5-(-3)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

STEP 3

직선 l은 M을 지나고 AC와 수직이다

STEP 4

수직인 두 직선은 기울기의 곱이 -1 이므로 l의 기울기는 $-\frac{4}{3}$

STEP 5

l: $y-1 = -\frac{4}{3}(x-1)$, 즉 $y = -\frac{4}{3}x + \frac{7}{3}$

STEP 6

점 D는 y축 위의 점이므로 $x=0$ 을 넣어 $D\left(0, \frac{7}{3}\right)$

STEP 7

M이 BD의 중점이므로

$B\left(2 \times 1 - 0, 2 \times 1 - \frac{7}{3}\right) = \left(2, -\frac{1}{3}\right)$

STEP 8

$$\overline{AC} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

STEP 9

두 점 $D\left(0, \frac{7}{3}\right)$ 와 $M(1, 1)$ 의 좌표 차는 $1-0=1$ 과 $1-\frac{7}{3} = -\frac{4}{3}$ 이므로

STEP 10

$$\overline{DM}^2 = 1^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9} \text{에서 } \overline{DM} = \frac{5}{3}$$

STEP 11

$$\text{따라서 } \overline{BD} = 2\overline{DM} = 2 \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$$

STEP 12

마름모의 넓이는 (두 대각선의 길이의 곱) $\div 2$ 이므로

STEP 13

$$\frac{1}{2} \times 10 \times \frac{10}{3} = \frac{50}{3}$$

STEP 14

따라서 답은 ㉔

정답

답:

㉔

핵심 아이디어

원을 피해 가는 최단 경로는 '접선 → 호 → 접선'이다. 접선의 길이와 호의 중심각만 구하면 되고, 접선의 길이가 반지름과 같으면 그 각은 45° 다

STEP 1

원의 내부를 지나지 못하므로 최단 경로는 접선 + 원의 호 + 접선으로 이루어진다

STEP 2

A(-3, -1)에서 $\overline{OA} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ 이고 반지름은 $\sqrt{5}$

STEP 3

점 A에서 그은 접선의 접점을 T라 하면 $\angle OTA = 90^\circ$ 이므로

STEP 4

$\overline{AT}^2 = \overline{OA}^2 - 5 = 10 - 5 = 5$ 이므로 $\overline{AT} = \sqrt{5}$

STEP 5

직각삼각형 OTA는 $\overline{OT} = \overline{AT} = \sqrt{5}$ 인 직각이등변삼각형이므로 $\angle AOT = 45^\circ$

STEP 6

B(3, 1)은 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로 $\angle AOB = 180^\circ$ 이고, B쪽 접선도 같은 길이 $\sqrt{5}$, 같은 각 45° 를 만든다

STEP 7

따라서 지나야 하는 호의 중심각은 $180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$ 이고 호의 길이는 $2\pi\sqrt{5} \times \frac{90}{360} = \frac{\sqrt{5}\pi}{2}$

STEP 8

최단 거리는 $\sqrt{5} + \sqrt{5} + \frac{\sqrt{5}\pi}{2} = \sqrt{5}\left(2 + \frac{1}{2}\pi\right)$

STEP 9

즉 $a=2$, $b=\frac{1}{2}$ 이므로 $ab=2 \times \frac{1}{2}=1$

STEP 10

따라서 답은 ①

정답

답:

1

핵심 아이디어

점 하나가 아니라 자취(원)를 먼저 옮긴다. 두 점을 잇는 직선의 기울기가 가질 수 있는 값은 '그 기울기의 직선이 두 원을 모두 만날 수 있는가'로 정해진다

STEP 1

먼저 두 점이 움직이는 자취를 각각 구한다

STEP 2

점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 (x_1, y_1) 는 원 $(x-4)^2 + y^2 = r^2$ 를 대칭이동한 원 위에 있다

STEP 3

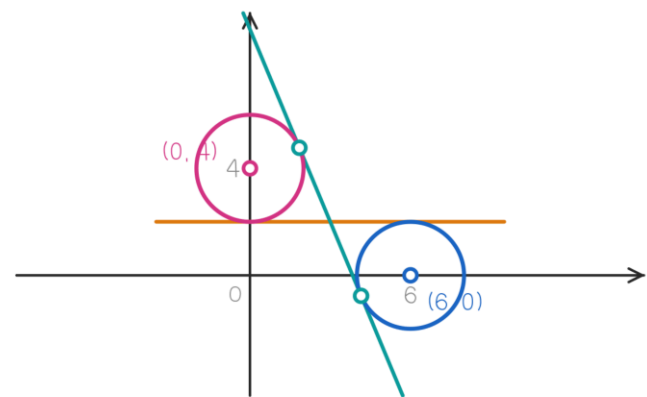
즉 $(x_1)^2 + (y_1 - 4)^2 = r^2$ — 중심 (0, 4), 반지름 r인 원

STEP 4

점 Q를 x축의 방향으로 k만큼 평행이동한 점 (x_2, y_2) 는

STEP 5

$(x_2 - 4 - k)^2 + (y_2)^2 = r^2$ — 중심 $(4+k, 0)$, 반지름 r인 원 위에 있다

그래프 (구한 $r=2$, $k=2$ 를 넣은 결과 배치)

— P쪽 자취 : 중심 (0, 4)

— 기울기 0 인 공통접선

— Q쪽 자취 : 중심 (6, 0)

— 기울기 $-12/5$ 인 공통접선

STEP 6

$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 는 두 점을 지나는 직선의 기울기이므로, 기울기가 m인 직선 $y=mx+n$ 이 두 원을 모두 만날 수 있으면 그 m이 가능하다

STEP 7

직선 $mx-y+n=0$ 이 첫째 원과 만날 조건은

$$\frac{|n-4|}{\sqrt{m^2+1}} \leq r, \text{ 둘째 원과 만날 조건은}$$

$$\frac{|m(4+k)+n|}{\sqrt{m^2+1}} \leq r$$

STEP 8

두 조건을 동시에 만족하는 n 이 있으려면 두 구간이 겹쳐야 하므로

STEP 9

$$|4+m(4+k)| \leq 2r\sqrt{m^2+1}$$

STEP 10

$t=4+k$ 로 놓고 양변을 제곱해 정리하면
 $(t^2-4r^2)m^2+8tm+16-4r^2 \leq 0$

STEP 11

m 의 최솟값이 $-\frac{12}{5}$, 최댓값이 0 이므로 이
 부등식의 해집합은 $-\frac{12}{5} \leq m \leq 0$ 이다. $m=0$ 이
 경계값이므로 대입하면 $16-4r^2=0$ 에서 $r=2$

STEP 12

이때 부등식은 $m\{(t^2-16)m+8t\} \leq 0$ 이고 두 근은
 0 과 $-\frac{8t}{t^2-16}$ 이다

STEP 13

해집합이 두 근 사이의 구간이라면 $t^2-16 > 0$
 이어야 하고, 작은 근이 $-\frac{12}{5}$ 이므로

STEP 14

$-\frac{8t}{t^2-16} = -\frac{12}{5}$ 에서 $40t=12t^2-192$, 즉
 $3t^2-10t-48=0$

STEP 15

$(3t+8)(t-6)=0$ 이므로 $t=6$ 또는 $t=-\frac{8}{3}$ 인데
 $t^2 > 16$ 에서 $t=6$

STEP 16

$4+k=6$ 이므로 $k=2$ 이고 $|3k|=6$

STEP 17

따라서 답은 ③

정답

답:

③

핵심 아이디어

밑변을 OA 로 고정하면 넓이는 높이 하나로 정해진다. 높이는 점과 직선 사이의 거리 공식이고, 남는 것은 p에 대한 이차식의 최대 — 완전제곱으로 끝난다

STEP 1

밑변을 선분 OA 로 고정하면 넓이는 점 P 에서 직선 OA 까지의 거리에만 달려 있다

STEP 2

두 점 $O(0,0)$, $A(2,-4)$ 를 지나는 직선은 $y=-2x$, 즉 $2x+y=0$ 이고 $\overline{OA}=\sqrt{2^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$

STEP 3

$P(p, -p^2+4p-2)$ 라 하면 점 P 와 직선 사이의 거리는

STEP 4

$$d = \frac{|2p + (-p^2 + 4p - 2)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-p^2 + 6p - 2|}{\sqrt{5}}$$

STEP 5

삼각형의 넓이는 $S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times d = |-p^2 + 6p - 2|$

STEP 6

P 가 제1사분면 위의 점이므로 $p>0$ 이고 $-p^2+4p-2>0$

STEP 7

$p^2-4p+2<0$ 에서 $2-\sqrt{2}<p<2+\sqrt{2}$

STEP 8

$q=-p^2+4p-2$ 라 하면 $-p^2+6p-2=2p+q$ 이고 $p>0$, $q>0$ 이므로 이 값은 항상 양수다. 따라서 절댓값을 벗길 수 있고 $-p^2+6p-2=-(p-3)^2+7$

STEP 9

즉 $S=-(p-3)^2+7$ 이고 $2-\sqrt{2}<3<2+\sqrt{2}$ 이므로 $p=3$ 을 쓸 수 있다

STEP 10

이때 $P(3,1)$ 이고 $S=7$

STEP 11

따라서 넓이의 최댓값은 7

정답

답: 7